国标对比 · 法规对比报告

生成时间：2026/9/23 18:51:35

一、对比范围

- ☐ 2026-08-26_GB 4785草案V4.3.5_1315_不带Comments的版本.pdf · 103 页
- ☐ GB 4785-2019 《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》.pdf · 81 页
- ☐ UN_R048-09_S01_Installation_entry into force_26-09-2025.pdf · 147 页

二、分析正文

GB 4785 草案 V4.3.5 vs GB 4785-2019 vs UN R48（09+A1）三方对比分析报告

第一部分：四层组织分析

一、结构对齐（三份文档章节体系对比）

主题领域	A：GB 4785 草案 V4.3.5（103 页）	B：GB 4785-2019（81 页）	C：UN R48 Rev.13 / 09+A1（147 页）
总体结构	10 章 + 10 个附录	7 章 + 9 个附录	12 个正文段 + 16 个附件
章节编号风格	"第 X 章 范围 / 一般要求 / ……"	"1 范围 / 2 规范性引用 / ……"	"1. Scope / 2. Definitions / 3. Application / 4. Approval / 5. General / 6. Individual / 7-12. Procedures"
灯具主功能分类	"主功能的特殊规定"（5）、"从属功能的特殊规定"（6）、"扩展功能的特殊规定"（7）三层结构（新增）	平铺在"5 特殊规定"下，仅有 5.1~5.26 一级编号	"6. Individual specifications" 含 6.1~6.27，外加 5.35 "Driver Assistance Projection" 通用条款
是否含 ADS 标志灯	5.24 含 AV1/AV2/AV3a/AV3b 四类（新增）	不含	不含（仅有 2.1.7 "Manufacturer logo" 定义）
含发光徽标章节	6.4 单独成章（新增）	不含	仅 2.1.7 定义 + 5.5.5 简短要求
含图文交互	6.3 单独成章（新增）	不含	不含
含驾驶员辅助投射	6.1 单独成章（新增）	不含	5.35 通用条款 + Annex 16（详细）
含光信号投射	6.2 单独成章（新增）	不含	不含
紧急制动信号性质	7.2 强制安装（升级）	5.23 选装	6.23 Mandatory on motor vehicles
醒目标志	仍引用 GB 11564（车身反光标识）+ 车辆尾部标志板（GB 25990）	5.21 引用 GB 23254、GB 25990	6.21 三类醒目标志（line/full contour/partial contour）+ Annex 11
远光自动开关要求	5.1.7.2/5.1.9.2 引用 5.1.9.2.5 路试（附录 E.3）	5.1.7.2/5.1.9.3 引用附录 E.1	6.1.7.2/6.1.9.3 引用 Annex 12 §1
近光倾斜度公式	5.2.6.1.2 表 7（与 C 一致）	5.2.6.1.2 老公式（h<0.8 / 0.8-1.0 / >1.0 三段，与 C 不同）	6.2.6.1.2（与 A 一致）
远光最大光强	430,000 cd 绝对值	430,000 cd 绝对值	6.1.9.1 "reference value … shall not exceed 100"（标记制，不是 cd）
慢行灯	5.22 允许最多 6 只（>9m 车），侧/后均允许，>15 km/h 自动熄灭	5.25 仅侧装 1~2 只，>10 km/h 自动熄灭	6.26 最多 6 只，>15 km/h 自动熄灭（与 A 接近）
倒车灯作为慢行灯	5.21.7.2 允许，车辆前行<15 km/h	5.4.7.2 允许，车辆前行<10 km/h	6.4.7.2 允许，车辆前行<15 km/h
角灯—倒车联动	5.5.7.4 倒车关闭车速>15 km/h	5.20.7.3 倒车关闭车速>10 km/h	6.20.7.2(b) 倒车关闭车速>15 km/h
牵引杆挂车标志灯	5.23 含	5.24 含	不含（草案独有保留项）
Answer-back signal	不含	不含	6.27 单独成章（草案未引入）
Exterior courtesy lamp	不含	不含	6.24 单独成章（草案未引入）
同一型式判定	9（独立成章）	6.1 嵌入检验规则	2.2.1 定义嵌入 2. Definitions
实施日期	10 含详细 25/37/61 月分阶段条款	7 含详细 24/36 月分阶段条款	12 单独过渡条款（按系列号 03~09）
附录数量与名称	A~J（10 个）	A~I（9 个，B 资料性）	Annex 1~16（16 个）

【模型推断】：从结构看，A 草案明显吸收了 UN R48 09 系列的核心条款（近光倾斜度公式、慢行灯数量、追尾警告信号触发逻辑），同时引入欧洲标准尚未涉及的"ADS 标志灯（蓝绿色）""图文交互""发光徽标"等中国自动驾驶场景下的新功能条款，可视为 GB 标准对欧标的"超集化"改造。B 2019 版相对保守，分类沿用旧框架。A 在第 6/7 章引入"从属/扩展"二级分类，是 GB 标准的首创（UN R48 仅通过 2.7.4.7 简单提及 "Adaptive main-beam"）。

二、内容对比

表格 1：远光灯（Driving-beam）条款对比

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
配备	"汽车应配备，挂车不应安装"（5.1.1，p.19）	"汽车应配备，挂车不应使用"（5.1.1，p.21）	"Mandatory on motor vehicles. Prohibited on trailers."（6.1.1）	无变化
数量	"2 只（成对）或 4 只（成对），对于 N3 类车辆可以再多安装 2 只"（5.1.2，p.19）	"两只或四只。对于 N3 类车辆可以多安装两只远光灯"（5.1.2，p.21）	"Two... Optionally, one or two additional pair(s)"（6.1.2）	无实质变化
高度限制	"发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘"（5.1.4.2，p.20）★新增硬性高度上限	"无特殊要求"（5.1.4.2，p.21）	"No individual specifications"（6.1.4.2）	A 新增（严于 B/C）
几何可见度	"发光面在配光镜最前部分横截面内的投影边界是几何可见度角的始端"（5.1.5，p.20）	同 A（5.1.5，p.21）	同 A（6.1.5）	无变化
自动控制激活条件	"环境照度超过 7000 lx 时，远光灯应自动熄灭"（5.1.9.2.4，p.21）	同 A（5.1.9.3.5，p.23）	"shall be switched OFF automatically when the illuminance produced by ambient lighting conditions exceeds 7 000 lx."（6.1.9.3.5）	无变化
传感器探测距离	"至少 400 m / 至少 100 m / 至少 75 m" + 电动自行车代用（5.1.9.2.1.2，p.21）	"至少 400 m / 至少 100 m"（5.1.9.3.1.2，p.23）	"An oncoming power driven vehicle at a distance extending to at least 400 m / preceding vehicle … at least 100 m / oncoming bicycle … at least 75 m"（6.1.9.3.1.2）	A 新增 75 m 电动自行车条款（与 C 一致）
最大光强限值	"所有可同时点亮的远光灯，其最大发光强度之和应不超过 430 000 cd"（5.1.9.1，p.20）	"所有可同时开启的远光灯，其最大发光强度之和应不超过 430 000 cd"（5.1.9.1，p.22）	"The reference value corresponding to an aggregate maximum intensity … shall not exceed 100."（6.1.9.1）	A 与 B 一致使用 430 000 cd 绝对值制；C 改用 reference mark 制

【原文事实】：A 草案 5.1.4.2 新增的"远光高度不应高于前挡风玻璃下边缘"硬性约束是 GB 标准的本地化创新，未见于欧标；B 2019 版和 UN R48 均未对远光最大高度作明确数值限制。

表格 2：近光灯（Dipped-beam / Passing-beam）条款对比

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
数量	"2 只（成对）"（5.2.2，p.21）	"两只"（5.2.2，p.23）	"Two"（6.2.2）	无变化
横向位置	"≤400 mm / ≥600 mm（M1、N1 除外）/ 车宽<1300 mm 时减至 400 mm"（5.2.4.1，p.22）	同 A（5.2.4.1，p.23）	同 A（6.2.4.1）	无变化
高度	"≥500 mm，≤1200 mm；N3G 增至 1500 mm"（5.2.4.2，p.22）	"≥500 mm，≤1200 mm；N3G 增至 1500 mm"（5.2.4.2，p.23）	同 A（6.2.4.2）	无变化
几何可见度	α=15°/10°，β=45°/10°（5.2.5，p.22）	同 A（5.2.5，p.24）	同 A（6.2.5）	无变化
明暗截止线下倾度	表 7 新公式（5.2.6.1.2，p.22）： 0.5≤h≤0.9：上限-0.50%，下限-(h+1.2) 0.9<h≤1.2：上限-(h×2.17-1.45)，下限-(h×2.17+0.15) 1.2<h≤1.5	老公式（5.2.6.1.2，p.24）： h<0.8：限值-0.5%~-2.5%，初始照准-1.0%~-1.5% 0.8≤h≤1.0：限值-0.5%~-2.5%，初始照准-1.0%~-1.5% 或 限值-1.0%~-3.0%，初始照准-1.5%~-2.0% h>1.0：限值-1.0%~-3.0%，初始照准-1.5%~-2.0% N3G：-1.5%~-3.5%，初始照准-2.0%~-2.5%	新公式（6.2.6.1.2）： 0.5≤h≤0.9：-0.50% / -(h+1.2) 0.9<h≤1.2：-(h×2.17-1.45) / -(h×2.17+0.15) 1.2<h≤1.5	A 与 C 一致（采用新公式），B 沿用旧公式

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
弯道照明	"明暗截止线弯曲肘部不得与离车辆前方距离为相应近光灯安装高度 100 倍距离外的车辆重心轨迹相交"（5.2.6.4，p.24）	同 A（5.2.6.4，p.25）	同 A（6.2.6.4）	无变化
自动开启（≥1000 lx）	"近光灯应按附录 C 的条件自动开启和关闭近光灯"（5.2.7.5，p.24）	同 A（5.2.7.5 + 5.2.7.6，p.26）	同 A（6.2.7.5 + Annex 13）	无变化
光通量阈值（清洗器）	"单侧主近光光源光通量超过 2000 lm 时，应配备前照灯清洗装置"（5.2.9 暗含；5.3.9.1 明文，p.29）	"当单侧近光灯光源光通量或用于产生主近光的 LED 模块总光通量超过 2000 lm 时"（5.2.9，p.27）	"Dipped-beam headlamps … having a total objective luminous flux … which exceeds 2,000 lumens shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s)"（6.2.9.2）	无实质变化
塑料配光镜清洗器	"禁止使用机械式的前照灯清洗装置"（5.2.9/p.29）	同 A（5.2.9 末段，p.27）	"Contracting Parties … can still prohibit the use of mechanical cleaning systems when headlamps with plastic lenses, marked 'PL', are installed"（6.2.9.2 注释 11）	三者一致

【原文事实】：A 草案 5.2.6.1.2 的下倾度公式与 C 完全相同（A 写法为 -(h×2.17+0.15)，C 为 -(h x 2.17 + 0.15)），但 B 2019 沿用旧版 GB 4785-2007 的三段式写法。这表明 A 草案在限值计算方法上已完成与 UN R48 09 系列的"实质等同"，而 B 2019 还未跟进。

表格 3：前雾灯（Front fog lamp）条款对比

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
配备	"汽车选装。挂车不应安装"（5.4.1，p.31）	同 A（5.3.1，p.27）	"Optional on motor vehicles. Prohibited on trailers."（6.3.1）	无变化
数量	"2 只（成对）"（5.4.2，p.31）	同 A（5.3.2，p.27）	"Two Class F3"（6.3.2）	无变化
高度最小	"≥250 mm"（5.4.4.2，p.31）	同 A（5.3.4.2，p.27）	"Not less than 250 mm"（6.3.4.2）	无变化
高度最大	M1/N1：800 mm；其他：1200 mm；N3G：1500 mm（5.4.4.2）	同 A（5.3.4.2）	同 A（6.3.4.2）	无变化
明暗截止线倾斜度（≤2000 lm）	"≤-1.0%"（5.4.6.1.1，p.31）	"≤-1.5%"（5.3.6.1.1，p.28，针对 B 级前雾灯）	"shall be -1.0 per cent or lower"（6.3.6.1.1.1）	A 与 C 一致（-1.0%），B 严于 A/C（-1.5%）
明暗截止线倾斜度（>2000 lm，h≤0.8）	限值 -1.0%~-3.0%；初始照准 -1.5%~-2.0%（5.4.6.1.2 a，p.32）	同 A（5.3.6.1.2 b，p.28）	同 A（6.3.6.1.2.1）	无变化
明暗截止线倾斜度（>2000 lm，h>0.8）	限值 -1.5%~-3.5%；初始照准 -2.0%~-2.5%（5.4.6.1.2 a）	同 A	同 A	无变化
几何可见度	α=5°/5°，β=45°/10°（5.4.5，p.32）	同 A（5.3.5，p.28）	同 A（6.3.5）	无变化

【原文事实】：在低光通量（≤2000 lm）前雾灯的初始垂直倾斜度上，B 2019 版采用 -1.5%（更严），A 草案与 UN R48 一致放宽至 -1.0%。

表格 4：转向信号灯（Direction-indicator）条款对比

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
类别	"1、1a、1b、2a、2b、5、6"（5.6.1，p.33）	同 A（5.5.1，p.29）	同 A（6.5.1）	无变化
闪烁频率	"（90±30）次/min"（5.6.9，p.36）	"（90±30）次/min"（5.5.9，p.33）	"flashing 90 ± 30 times per minute"（6.5.9）	无变化
起动/首次熄灭时间	"≤1 s 起亮；1.5 s 内首次熄灭"（5.6.9）	"≤1 s 内发光，1 s~1.5 s 内首次熄灭"（5.5.9，p.33）	"not more than one second by the emission of light and within not more than one and one-half seconds by its first extinction"（6.5.9）	三者一致

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
侧标志灯与转向灯同步闪烁	"长度小于 6 m 的 M1、N1 按 5.6.5.2 布局…琥珀色侧标志灯应以与同侧转向信号灯同频率同相闪烁"（5.6.7，p.36）	"对于符合 5.5.5.2 规定，长度小于 6 m 的 M1 类和 N1 车辆，琥珀色的侧标志灯…应以与转向信号灯相同的频率同相闪烁"（5.5.7，p.31）	"On M1 and N1 vehicles less than 6 m in length, with an arrangement complying with paragraph 6.5.5.2. above, the amber side-marker lamps … shall also flash at the same frequency (in phase)"（6.5.7）	无变化
工作指示器	"指示灯应是闪烁的…指示灯应熄灭，或常亮不再闪烁，或以另一种明显不同的频率闪烁"（5.6.8，p.37）	同 A（5.5.8，p.32）	同 A（6.5.8）	无变化

【原文事实】：转向灯闪烁频率（90±30）次/min、起动≤1 s、首次熄灭≤1.5 s 三项指标在 A/B/C 中数值完全一致。

表格 5：倒车灯（Reversing lamp）条款对比

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
配备	"汽车和 O2、O3、O4 类挂车应配备。O1 类挂车选装"（5.21.1，p.53）	同 A（5.4.1，p.25）	同 A（6.4.1）	无变化
M1 / ≤6 m 车辆数量	"应配备 1 只或 2 只（成对）"（5.21.2.1）	"应配备一只，选装一只"（5.4.2.1，p.25）	"One device mandatory and a second device optional"（6.4.2.1）	A 将第二只改为强制成对（与 B/C 不同）
>6 m 车辆（除 M1）	"应配备 2 只（成对），选装 2 只（成对）"（5.21.2.2）	"应配备两只，选装两只"（5.4.2.2，p.25）	"Two devices mandatory and two devices optional"（6.4.2.2）	无变化
横向几何可见度	"1 只=左右各 45°；2 只=向外 45°/向内 30°"（5.21.5.1，p.54）	同 A（5.4.5.1，p.25）	同 A（6.4.5.1）	无变化
垂直几何可见度	α=10°/10°（5.21.5.1）	α=15°/5°（5.4.5.1，p.25）	α=15° upwards and 5° downwards（6.4.5.1）	A 草案对称放宽（10°/10°），B 与 C 一致（15°/5°）
侧面安装的 2 只选装倒车灯几何可见度	"基准轴线与车辆纵向对称平面所成角度应不大于 15°，即可认为满足几何可见度要求"（5.21.5.2，p.54）	同 A（5.4.5.2，p.25）	同 A（6.4.5.2）	无变化
倒车作为慢行灯	"车辆前行速度小于 15 km/h 时可作为慢行灯"（5.21.7.2，p.54）	"车辆前行速度小于 10 km/h 时可作为慢行灯"（5.4.7.2，p.25）	"The devices fitted on the side of the vehicle may be switched ON for slow manoeuvres in forward motion of the vehicle up to a maximum speed of 15 km/h"（6.4.7.2）	A 与 C 一致 15 km/h，B 严于 A/C

【原文事实】：A 草案对倒车灯垂直几何可见度改为 α=10°/10°（上下对称），与 B、C 的 15°/5°（不对称）不同。这是 A 草案对倒车灯垂直可见度做的实质性放宽。B 与 C 一致采用 15°/5° 不对称设计。

表格 6：位置灯（Front/Rear position lamp）条款对比

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
A1 / A2 分类	"A1 类位置灯不应与 A2 类位置灯同时配备；A2 类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备"（5.9.1，p.40）★新增	不含	不含	A 新增 A1/A2 二级分类
A2 类位置灯自动控制	"当发动机点、熄火控制装置处于允许启动状态时，A2 类位置灯应自动激活并点亮"（5.9.7.2.1，p.41）	不含	不含	A 新增
A2 类位置灯不点亮条件	"车辆自动挡在驻车位置 / 驻车制动器在开启位置 / 手动操作推进系统后第一次启动前 / 车速不大于 15 km/h"（5.9.7.2.1）	不含	不含	A 新增
A2 与转向灯距离 ≤40 mm 时的响应	"应熄灭；或降低光强至稳定光强等级"（5.9.7.2.4 a，p.42）	不含	不含	A 新增
挂车横向位置	"≤150 mm"（5.9.4.1，p.40）	同 A（5.9.4.1，p.33）	同 A（6.9.4.1）	无变化

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
横向几何可见度	β=80° 向外，45° 向内（5.9.5.1，p.40）	同 A（5.9.5.1，p.33）	同 A（6.9.5.1）	无变化
接通指示器	"应配备接通指示器。该指示器应是非闪烁的"（5.9.8，p.42）	"应配备接通指示器"（5.9.8，p.34）	"Closed-circuit tell-tale mandatory"（6.9.8）	A 与 B/C 一致

【原文事实】：A 草案 5.9.7.2 引入的"A2 类位置灯自动激活"是 GB 标准独有的本地化条款，是 GB 对"昼间行驶灯自动开启"理念的扩展（与 A2 位置灯功能合并）。UN R48 没有 A1/A2 分类，也没有强制自动激活要求。

表格 7：制动灯（Stop lamp）条款对比

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
配备	"S1 或 S2 类制动灯，各类车辆应配备。S3 或 S4 类制动灯，M1、N1 类车辆…应配备，其他类车辆选装"（5.7.1，p.37）	同 A（5.7.1，p.34）	同 A（6.7.1）	无变化
数量	"S1/S2 制动灯 2 只（成对）、S3/S4 制动灯 1 只"（5.7.2.1）	同 A（5.7.2.1，p.34）	同 A（6.7.2）	无变化
S3/S4 横向位置	"基准中心应位于车辆的纵向对称平面…可偏离车辆纵向对称平面不超过 150 mm"（5.7.4.1.2，p.38）	同 A（5.7.4.1.2，p.34）	"the centre of reference shall be situated on the median longitudinal plane of the vehicle"（6.7.4.1）	无变化
S1/S2 高度	"≥350 mm，≤1500 mm；车型结构不允许且无选装时增至 2100 mm"（5.7.4.2.1）	同 A（5.7.4.2.1，p.34）	"Above the ground, not less than 350 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm if the shape of the bodywork makes it impossible to keep within 1,500 mm)"（6.7.4.2.1）	无变化
S3/S4 高度	"下边缘水平面应不低于与后窗玻璃下边缘相切的水平面 150 mm，或离地高度不小于 850 mm"（5.7.4.2.2，p.38）	同 A（5.7.4.2.2，p.34）	同 A（6.7.4.2.2）	无变化
横向几何可见度	"S1/S2 左右各 45°；S3/S4 左右各 10°"（5.7.5.2，p.39）	同 A（5.7.5.1，p.35）	同 A（6.7.5）	无变化
垂直几何可见度	"S1/S2 上下各 15°；S3/S4 上 10°、下 5°"（5.7.5.1）	同 A（5.7.5.2，p.35）	同 A（6.7.5）	无变化
与后位灯混合时的亮度差异	"混合部分的亮度相比后位灯目视有明显差异"（5.7.9.3，p.39）	不含此明确条款（B 仅在 5.7.9.1 提"不得与其他灯混合"针对 S3/S4）	不含	A 新增
紧急制动信号频率	"（4.0±1.0）Hz 同相闪烁"（7.2.7.1 a，p.65）	同 A（5.23.7.1 a，p.54）	同 A（6.23.7.1）	无变化

【原文事实】：制动灯几何可见度（45°/45°、15°/15°）和紧急制动信号频率 4.0±1.0 Hz 在 A/B/C 中数值完全一致。但 A 草案 5.7.9.3 新增了"制动灯与后位灯混合时亮度应有目视差异"的要求，这是 B 和 C 都没有明文规定的细节条款。

表格 8：牌照灯（Rear-registration plate lamp）条款对比

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
配备	"应配备"（5.8.1，p.39）	同 A（5.8.1，p.32）	"Mandatory"（6.8.1）	无变化
数量	"一套。发光单元数量与灯具型式试验时一致"（5.8.2）	"根据牌照板的照明要求而定"（5.8.2，p.32）	"Such that the device illuminates the site of the registration plate according to the type-approval documentation"（6.8.2）	A 比 B 略更精确
几何可见度	"在按 4.10 要求进行检测时，不应直接看到发光单元的透光面"（5.8.5）	"根据牌照板的照明要求而定"（5.8.5，p.32）	同 A（6.8.5）	A/C 一致（明文要求不可见）
电路连接	"按 4.11 要求"（5.8.7，p.39）	同 A（5.8.7，p.32）	"In accordance with paragraph 5.11."（6.8.7）	无变化

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异

【原文事实】：A 草案与 C UN R48 在牌照灯的不可见性要求（不应直接看到透光面）上保持一致，但 B 2019 版只笼统写"根据牌照板的照明要求而定"，未明文要求不可见。

表格 9：危险警告信号（Hazard warning signal）条款对比

维度	A：草案 V4.3.5	B：2019 版	C：UN R48 09+A1	差异
配备	"应配备。危险警告信号应由符合 5.6 规定的转向信号灯同时工作发出"（7.1.1，p.64）	"应配备。危险警告信号应由符合 5.5 规定的转向信号灯同时工作发出"（5.6.1，p.32）	"Mandatory. The signal shall be given by simultaneous operation of the direction-indicator lamps"（6.6.1）	无变化
自动点亮	"在车辆发生碰撞或按 7.2 规定的紧急制动信号关闭后，危险警告信号允许自动点亮"（7.1.7.2，p.65）	同 A（5.6.7.2，p.33）	同 A（6.6.7.2）	无变化
指示器	"应配备闪烁的接通指示器"（7.1.8，p.65）	"应配备闪烁接通指示器"（5.6.8，p.33）	"Flashing closed-circuit tell-tale mandatory"（6.6.8）	无变化
与发动机状态无关	"即使在发动机控制装置处于无法启动的情况下，应仍能点亮危险警告信号"（7.1.9）	同 A（5.6.9，p.33）	"The hazard warning signal shall be able to function even if the device which starts or stops the propulsion system is in a position which makes it impossible to start the propulsion system."（6.6.9）	无变化

【原文事实】：危险警告信号条款在 A/B/C 三份文件中结构与文字基本一致，是三份标准最稳定的部分之一。

表格 10：安装尺寸（Position/Height/Visibility）对比

灯具	维度	A 草案	B 2019	C UN R48
远光	最大高度	"不应高于前挡风玻璃下边缘"（5.1.4.2）★新增	无	无
近光	高度	500~1200 mm；N3G 1500 mm	同 A	同 A
前雾灯	高度	250~800 mm（M1/N1）；250~1200 mm；N3G 1500 mm	同 A	同 A
转向灯	离地高度（5/6 类）	"≥350 mm（M1/N1）；≥500 mm（其他）；≤1500 mm"（5.6.4.2.1）	同 A（5.5.4.2.1）	同 A（6.5.4.2.1）
倒车灯	高度	250~1200 mm；N2G/N3G/M2G/M3G 1400 mm	"250~1200 mm"（5.4.4.2）	同 A
侧标志灯	高度	250~1500 mm；车型结构不满足时 2100 mm	同 A（5.18.4.2）	"not less than 250 mm nor more than 1,500 mm (2,100 mm …)"（6.18.4.2）
后雾灯	高度	250~1000 mm；与车尾灯组合 1200 mm；N2G/N3G/M2G/M3G 1400 mm（5.11.4.2）	"250~1000 mm；与车尾组合 1200 mm；N3G 1200 mm"（5.11.4.2）	"250~1000 mm；与车尾组合 1200 mm；N2G/N3G/M2G/M3G 1400 mm"（6.11.4.2）
示廓灯	前高度	"与视表面上边缘相切的水平面应不低于与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面"（5.13.4.2）	"与挡风玻璃上边缘相切的水平面"（5.13.4.2，p.41）	"horizontal plane tangential to the upper edge of the apparent surface … shall not be lower than the horizontal plane tangential to the upper edge of the transparent zone of the wind-screen"（6.13.4.2）
角灯	高度	250~900 mm；视表面应在近光灯视表面最高点以下（5.5.4.3，p.32）	"250~900 mm"（5.20.4.3，p.48）	同 A（6.20.4.3）

【原文事实】：A 草案与 C UN R48 在越野车辆（N2G/N3G/M2G/M3G）后雾灯和倒车灯离地高度上限（1400 mm）上一致，而 B 2019 版仅对 N3G 后雾灯扩展到 1200 mm，倒车灯保持 1200 mm 上限。

表格 11：试验条件（Test conditions）对比

维度	A 草案	B 2019	C UN R48	差异
电压允差（12 V 系统）	"13.5 V（12 V 系统）不超过 5%"（4.25 b，p.16）	"13.5 V（12 V 系统）的 5% 以上"（4.27 b，p.21）	"13.5 V (12 Volt-Systems) by more than 3 per cent"（5.27.2，p.34）	A/B 一致 5%，C 更严 3%
电压允差（24 V 系统）	"28.0 V（24 V 系统）不超过 5%"（4.25 b）	"28.0 V（24 V 系统）的 5% 以上"（4.27 b）	"28 V (24 Volt-Systems) by more than 3 per cent"（5.27.2）	A/B 一致 5%，C 更严 3%
6 V 系统电压	不含	"6.75 V（6 V 系统）的 5% 以上"（4.27 b）	"6.75 V (6 Volt-Systems) by more than 3 per cent"（5.27.2）	A 不含 6 V 系统条款
自动切换前照灯近光（暗环境）	"小于 1000 lx 开启，不大于 2 s"（附录 C 表 C.1，p.80）	"小于 1000 lx 开启，不大于 2 s"（附录 H 表 H.1，p.80）	"less than 1,000 lux ON no more than 2 seconds"（Annex 13，p.143）	无变化
自动切换前照灯近光（强光）	"大于 7000 lx 关闭，5 s~300 s"（附录 C）	同 A（附录 H）	"more than 7,000 lux OFF more than 5 seconds, but no more than 300 seconds"（Annex 13）	无变化
闪烁同色对色不可见度（前视红光）	"红光或白光的光强不大于 0.25 cd"（4.10 d，p.11）	同 A（4.10）	"the luminous intensity … is not more than 0.25 cd per lamp"（5.10.4.3）	无变化
试验前视高度边界	1 m 与 2.2 m（附录 B 图 B.1，p.79）	1 m 与 2.2 m（附录 C 图 C.1，p.71）	"two horizontal planes 1 m and 2.2 m"（Annex 4）	无变化
试验横向角度	15° 向外（附录 B）	15° 向外（附录 C）	"15° outwards"（Annex 4）	无变化

【原文事实】：A 草案 4.25 没有像 B 4.27 那样包含 6 V 系统的电压限值条款（6.75 V），这可能反映了 GB 标准对 6 V 系统的应用场景较少。A 草案 4.25 末尾的注释明确"4.25a 中未涉及的供电情况"和"自带光源控制器或可变光强控制器的灯具不适用上述 4.25a)和 4.25b)的规定"，与 B/C 措辞接近。

表格 12：章节体系（Chapter system / Function classification）对比

章/段	A 草案 V4.3.5	B 2019 版	C UN R48	差异类型
范围	"1 范围"（p.5）	"1 范围"（p.5）	"1. Scope"	无变化
规范性引用文件	"2 规范性引用文件"（p.5）	"2 规范性引用文件"（p.5）	无独立条款（引用嵌入 2.1.1）	B/A 有，C 无独立章
术语和定义	"3 术语和定义"（p.5-12）	"3 术语和定义"（p.6-13）	"2. Definitions"（p.5-26）	章号不同：A/B=3，C=2
一般要求	"4 一般要求"（p.13-22）	"4 一般要求"（p.13-21）	"5. General specifications"（p.24-35）	章号不同：A/B=4，C=5
主功能/Individual specifications	"5 主功能的特殊规定"（p.19-60）	"5 特殊规定"（p.21-53）	"6. Individual specifications"（p.36-96）	章号不同：A=5，B=5，C=6
从属功能/Driver Assistance Projection	"6 从属功能的特殊规定"（p.60-64）★新增	不含	"5.35 General provisions relating to Driver Assistance Projection"（p.35-36）	A 新增独立章；C 含通用条款但非独立章
扩展功能/Emergency/Hazard/RECAS	"7 扩展功能的特殊规定"（p.64-67）★新增	"5 特殊规定"中的 5.6/5.23/5.26	"6.6 / 6.23 / 6.25"	A 新增独立章
检验规则	"8 检验规则"（p.67-68）	"6 检验规则"（p.54-55）	"7-10"（Conformity of Production 等）	章号不同
同一型式判定	"9 同一型式判定"（p.68）★独立成章	不含（嵌入 6.1）	嵌入 2.2.1 定义	A 独立成章
实施日期 / Transitional	"10 实施日期"（p.68）	"7 实施日期"（p.55）	"12. Transitional provisions"（p.97-103）	不同
附录数量	A~J（10 个，全部规范性）	A~I（9 个，附录 B 资料性）	Annex 1~16（16 个）	A 最多规范性附录

【原文事实】：A 草案将"主功能/从属功能/扩展功能"作为三大独立章（5/6/7）进行分类，这是 GB 标准的结构性创新，B 2019 版未做此分类，C UN R48 通过 6. Individual specifications + 5.35 General provisions + 6.6/6.23/6.25 的混合方式处理。

三、专业参数对比（25 条精选）

序号	参数名称	A 草案 V4.3.5	B 2019 版	C UN R48 09+A1
1	远光最大光强之和	430,000	430,000	参考值 100（标记制）
2	远光最大离地高度	不高于前挡风玻璃下边缘	无规定	无规定
3	近光最小离地高度	500	500	500
4	近光最大离地高度	1200（N3G 1500）	1200（N3G 1500）	1200（N2G/N3G/M2G/M3G 1500）
5	近光下倾度公式（h≤0.9）	-0.50% / -(h+1.2)	-0.5%~-2.5%	-0.50% / -(h+1.2)
6	近光下倾度公式（0.9<h≤1.2）	-(h×2.17-1.45) / -(h×2.17+0.15)	-0.5%~-2.5%	-(h×2.17-1.45) / -(h×2.17+0.15)
7	近光明暗截止线水平部分偏差（向右）	≤0.5°（5.3.6.3）	≤0.5°（5.22.6.3）	≤0.5°（6.22.6.3）
8	弯道照明肘部距离	安装高度 ×100 倍	安装高度 ×100 倍	安装高度 ×100 倍
9	弯道照明附加光源触发曲率半径	≤500	≤500	≤500
10	前照灯清洗器触发光通量阈值	2000	2000	2000
11	前雾灯最低安装高度	250	250	250
12	前雾灯最大安装高度（M1/N1）	800	800	800
13	前雾灯倾斜度（≤2000 lm）	-1.0%	-1.5%（B 级）	-1.0%
14	转向信号灯闪烁频率	90±30	90±30	90±30
15	转向灯起亮时间	≤1	≤1	≤1
16	转向灯首次熄灭时间	≤1.5	≤1.5（1.0~1.5）	≤1.5
17	制动灯几何可见度（S1/S2）	45°/45°	45°/45°	45°/45°
18	紧急制动信号闪烁频率	4.0±1.0	4.0±1.0	4.0±1.0
19	紧急制动信号触发车速	>50	>50	>50
20	追尾警告信号 Vr>30 触发	TTC≤1.4	TTC≤1.4	TTC≤1.4
21	追尾警告信号 Vr≤30 触发	TTC≤1.4s/30km/h×Vr	TTC≤1.4s×vr/30km/h	TTC≤1.4/30×Vr
22	追尾警告信号最长作用时间	3	3	3
23	倒车灯垂直几何可见度	10°/10°	15°/5°	15°/5°
24	倒车灯作为慢行灯速度阈值	15	10	15
25	慢行灯自动熄灭速度	15	10	15
26	角灯—倒车联动自动熄灭速度	15	10	15
27	角灯—永久关闭速度	40	40	40
28	后雾灯最大高度（普通）	1000	1000	1000
29	后雾灯最大高度（越野 N2G/N3G/M2G/M3G）	1400	1200（仅 N3G）	1400
30	倒车灯最大高度（越野 N2G/N3G/M2G/M3G）	1400	1200	1400
31	电压允差（12 V 系统）	±5%	±5%	±3%
32	电压允差（24 V 系统）	±5%	±5%	±3%
33	自动开关近光阈值（暗）	1000	1000	1000
34	自动开关近光阈值（亮）	7000	7000	7000
35	自动开关近光响应时间（暗）	≤2	≤2	≤2
36	自动开关近光响应时间（亮）	5~300	5~300	5~300
37	前视红光不可见度光强阈值	0.25	0.25	0.25
38	位置灯最大离地高度	1500（特殊 2100）	1500（特殊 2100）	1500（特殊 2100）
39	转向灯高度上限（5/6 类）	1500（结构受限 2300）	1500（结构受限 2300）	1500（结构受限 2300）
40	转向灯高度上限（1/1a/1b/2a/2b）	1500（结构受限 2100）	1500（结构受限 2100）	1500（结构受限 2100）

四、联网证据（Online Evidence）

#	标题	来源	URL	等级
1	GB 4785-2019《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》国家标准信息公共服务平台	国家标准化管理委员会	http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/stdNo?stdNo=GB%204785-2019	L1（官方权威）
2	UN Regulation No. 48 - Revision 13 (09 Series + Suppl.1, entry into force 26.09.2025)	UNECE	https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations/un-regulation-no-48-revision-4	L1（UN 官方）
3	GB 4599《汽车道路照明装置及系统》	国家标准信息公共服务平台	http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/stdNo?stdNo=GB%204599	L1（官方）
4	GB 5920《汽车和挂车光信号装置及系统》	国家标准信息公共服务平台	http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/stdNo?stdNo=GB%205920	L1（官方）
5	UN Regulation No. 148 (Light Signalling Devices)	UNECE	https://unece.org/sites/default/files/2021-11/R148e.pdf	L1（UN 官方）
6	UN Regulation No. 149 (Road Illumination Devices)	UNECE	https://unece.org/sites/default/files/2021-11/R149e.pdf	L1（UN 官方）
7	自动驾驶蓝绿色标志灯 - SAE J3134 颜色范围研究	SAE International	https://www.sae.org/standards/content/j3134/	L2（行业参考）
8	GRE 78th session - Proposal for ADS marker lamp cyan-blue color	UNECE WP.29 GRE	https://unece.org/sites/default/files/2024-12/ECE-TRANS-WP29-GRE-2024-28e.pdf	L1（UN 官方 WP29）

【待人工确认】：A 草案 5.24 引入的 ADS 标志灯"蓝绿色（cyan-blue）"在 ECE/WP.29 体系内的对应条款编号仍需通过 WP.29 GRE 会议文档进一步确认是否为 R48 10 系列草案的一部分。

五、最关键的 10 条 Change 总结（附原文摘录）

排名	标题	类型	严重度	原文摘录
1	新增 ADS 标志灯章节	新增	高	A 草案 5.24.1（p.57）："L3 级及以上自动化驾驶车辆，应配备前 ADS 标志灯、后 ADS 标志灯和侧 ADS 标志灯。"【B/C 均无对应章节】
2	紧急制动信号由选装升级为强制	修改	高	A 草案 7.2.1（p.64）："汽车强制安装。"；B 2019 5.23.1（p.53）："选装。"；C UN R48 6.23.1："Mandatory on motor vehicles."
3	追尾警告信号公式更新	修改	高	A 草案 7.3.7.5（p.66）："Vr ≤ 30km/h 时，TTC ≤ 1.4s / 30km/h × Vr"；B 2019 5.26.7.5（p.57）："TTC ≤ 1.4s×vr/30km/h"；C 6.25.7.5："TTC ≤ 1.4 / 30 ×Vr"
4	慢行灯允许在尾部安装且总数增加	新增	中	A 草案 5.22.2（p.55）："后面：1 只"；最多 6 只（>9m 车）。B 2019 5.25.2（p.56）：仅侧面 1~2 只。C 6.26.2 与 A 类似。
5	A2 类位置灯自动激活（新增）	新增	高	A 草案 5.9.7.2.1（p.41）："当发动机点、熄火控制装置处于允许启动发动机状态时，A2 类位置灯应自动激活并点亮"；【B/C 均无 A1/A2 分类】
6	远光最大高度硬性上限（新增）	新增	中	A 草案 5.1.4.2（p.20）："发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘"；【B 2019 与 C UN R48 均无硬性高度限制】

排名	标题	类型	严重度	原文摘录
8	倒车灯垂直几何可见度对称放宽	修改	中	A 草案 5.21.5.1（p.54）：α=10°/10°；B 2019 5.4.5.1（p.25）：α=15°/5°；C 6.4.5.1：α=15°/5°。
9	倒车灯作为慢行灯的速度阈值（10→15）	修改	中	A 草案 5.21.7.2（p.54）："车辆前行速度小于 15 km/h 时可作为慢行灯"；B 2019 5.4.7.2（p.25）："小于 10 km/h 时"；C 6.4.7.2："maximum speed of 15 km/h"。
10	侧 ADS 标志灯几何可见度差异化定义	新增	中	A 草案 5.24.5（p.58-59）："AV3b 类侧 ADS 标志灯…向前 45°，向后 45°" 与 AV3a 类不同；【B/C 无 ADS 标志灯】

第二部分：JSON 代码块

三、变化点总表

C001 | 新增 ADS 标志灯章节（AV1/AV2/AV3a/AV3b 四类）

类型：新增 | 影响：高影响

原文：B 2019 无对应章节；C UN R48 无对应章节

新文：A 草案 5.24.1（p.57）：'L3 级及以上自动化驾驶车辆，应配备前 ADS 标志灯、后 ADS 标志灯和侧 ADS 标志灯。'

定位：A 5.24 / B 无 / C 无

C002 | 紧急制动信号由选装升级为强制

类型：改写 | 影响：高影响

原文：B 2019 5.23.1（p.53）：'紧急制动信号…选装。'

新文：A 草案 7.2.1（p.64）：'汽车强制安装。挂车选装。'

定位：A 7.2.1 / B 5.23.1 / C 6.23.1

C003 | 追尾警告信号 Vr≤30 触发公式重写

类型：改写 | 影响：高影响

原文：B 2019 5.26.7.5（p.57）：'Vr ≤ 30km/h 时 TTC ≤ 1.4s × vr / 30km/h'

新文：A 草案 7.3.7.5（p.66）：'Vr ≤ 30km/h 时 TTC ≤ 1.4s / 30km/h × Vr'

定位：A 7.3.7.5 / B 5.26.7.5 / C 6.25.7.5

C004 | 新增慢行灯尾部安装条款

类型：新增 | 影响：中影响

原文：B 2019 5.25.2（p.56）：'一只或两只（每侧一只）'

新文：A 草案 5.22.2（p.55）：'侧面：…后面：1 只。'

定位：A 5.22.2 / B 5.25.2 / C 6.26.2

C005 | 慢行灯数量上限扩展（车长>9m 时 6 只）

类型：新增 | 影响：中影响

原文：B 2019 5.25.2（p.56）：'一只或两只（每侧一只）'

新文：A 草案 5.22.2（p.55）：'对于车长大于 9m 的车辆，不应超过 6 只（每侧最多 3 只）'

定位：A 5.22.2 / B 5.25.2 / C 6.26.2

C006 | 新增 A1 / A2 位置灯二级分类

类型：新增 | 影响：高影响

原文：B 2019 5.9.1（p.33）：仅 '前位灯…'

新文：A 草案 5.9.1（p.40）：'A1 类位置灯不应与 A2 类位置灯同时配备；A2 类位置灯不应与昼间行驶灯同时配备。'

定位：A 5.9.1 / B 5.9.1 / C 6.9

C007 | A2 类位置灯自动激活机制

类型：新增 | 影响：高影响

原文：B 2019 无对应条款；C UN R48 无 A1/A2 分类

新文：A 草案 5.9.7.2.1（p.41）：'当发动机点、熄火控制装置处于允许启动发动机状态时，A2 类位置灯应自动激活并点亮。'

定位：A 5.9.7.2.1

C008 | 远光灯最大离地高度硬性上限

类型：新增 | 影响：中影响

原文：B 2019 5.1.4.2 (p.21)：'高度：无特殊要求。'；C 6.1.4.2: 'In height: No individual specifications.'

新文：A 草案 5.1.4.2 (p.20)：'发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘。'

定位：A 5.1.4.2

C009 | 近光下倾度公式改为 UN R48 公式

类型：改写 | 影响：高影响

原文：B 2019 5.2.6.1.2 (p.24)：'h<0.8m：限值 -0.5%~-2.5%；h>1.0m：限值 -1.0%~-3.0%'

新文：A 草案 5.2.6.1.2 表 7 (p.22)：'0.5≤h≤0.9：上限 -0.50%，下限 -(h+1.2)；0.9<h≤1.2：上限 -(h×2.17-1.45)，下限 -(h×2.17+0.15)'

定位：A 5.2.6.1.2 / B 5.2.6.1.2 / C 6.2.6.1.2

C010 | 倒车灯垂直几何可见度对称放宽

类型：改写 | 影响：中影响

原文：B 2019 5.4.5.1 (p.25)：'α 角：向上 15°，向下 5°'

新文：A 草案 5.21.5.1 (p.54)：'垂直方向角 α：向上、向下各 10°'

定位：A 5.21.5.1 / B 5.4.5.1 / C 6.4.5.1

C011 | 倒车灯作为慢行灯速度阈值 10→15 km/h

类型：改写 | 影响：中影响

原文：B 2019 5.4.7.2 (p.25)：'车辆前行速度小于 10 km/h 时可作为慢行灯'

新文：A 草案 5.21.7.2 (p.54)：'车辆前行速度小于 15 km/h 时可作为慢行灯'

定位：A 5.21.7.2 / B 5.4.7.2 / C 6.4.7.2

C012 | 倒车灯 M1 第二只由选装改为强制成对

类型：改写 | 影响：中影响

原文：B 2019 5.4.2.1 (p.25)：'M1 类和长度≤6000mm 车辆应配备一只，选装一只'

新文：A 草案 5.21.2.1 (p.53)：'M1 类和长度≤6m 所有其他车辆，应配备 1 只或 2 只（成对）'

定位：A 5.21.2.1 / B 5.4.2.1 / C 6.4.2.1

C013 | 角灯—倒车联动自动熄灭速度 10→15 km/h

类型：改写 | 影响：低影响

原文：B 2019 5.20.7.3 (p.48)：'车辆向前行驶速度超过 10 km/h 时，角灯应关闭'

新文：A 草案 5.5.7.4 (p.32)：'车辆向前行驶速度超过 15 km/h 时，角灯应关闭'

定位：A 5.5.7.4 / B 5.20.7.3 / C 6.20.7.2(b)

C014 | 慢行灯自动熄灭速度 10→15 km/h

类型：改写 | 影响：低影响

原文：B 2019 5.25.7 (p.57)：'车辆前行速度大于 10 km/h 时，慢行灯应自动关闭'

新文：A 草案 5.22.7.1 (p.55)：'车辆前行速度大于 15 km/h 时，慢行灯应自动熄灭'

定位：A 5.22.7.1 / B 5.25.7 / C 6.26.7

C015 | 后雾灯最大高度扩展至所有越野类

类型：改写 | 影响：低影响

原文：B 2019 5.11.4.2 (p.39)：'对于 N3G（越野）车辆，最大离地高度可增至 1200mm'

新文：A 草案 5.11.4.2 (p.44)：'对于 N2G，N3G，M2G，M3G 类（越野）车辆，最大离地高度可增至 1400mm'

定位：A 5.11.4.2 / B 5.11.4.2 / C 6.11.4.2

C016 | 倒车灯最大高度扩展至所有越野类

类型：改写 | 影响：低影响

原文：B 2019 5.4.4.2 (p.25)：'高度：不小于 250mm，不大于 1200mm'

新文：A 草案 5.21.4.2 (p.53)：'对于 N2G、N3G、M2G、M3G（越野）车辆，离地高度放宽至不大于 1400mm'

定位：A 5.21.4.2 / B 5.4.4.2 / C 6.4.4.2

C017 | 新增 6.1 驾驶员辅助投射功能

类型：新增 | 影响：高影响

原文：B 2019 无对应条款；C UN R48 在 5.35 通用条款提及

新文：A 草案 6.1.1 (p.60)：'车辆可配备驾驶员辅助投射功能，作为近光灯和/或远光灯及其自适应功能的从属功能'

定位：A 6.1 / B 无 / C 5.35

C018 | 新增 6.2 光信号投射功能

类型：新增 | 影响：高影响

原文：B 2019 无；C UN R48 无

新文：A 草案 6.2.1.1 (p.61)：'示廓灯/前位灯/后位灯/侧标志灯的投射符号位置应符合图 6 的要求'

定位：A 6.2

C019 | 新增 6.3 图文交互功能

类型：新增 | 影响：中影响

原文：B 2019 无；C UN R48 无

新文：A 草案 6.3.1 (p.63)：'只有前位灯、后位灯和 ADS 标志灯允许配备图文交互从属功能，且仅在 ADS 标志灯点亮时才允许工作'

定位：A 6.3

C020 | 新增 6.4 发光徽标（光信号装置+照明装置两类）

类型：新增 | 影响：中影响

原文：B 2019 无独立章节；C UN R48 5.5.5 简述 manufacturer logo

新文：A 草案 6.4.1.1 (p.63)：'发光徽标应与对应的主功能一同满足 GB 5920 和单灯的要求'

定位：A 6.4

C021 | 远光灯传感器探测距离增加电动自行车 75 m

类型：新增 | 影响：低影响

原文：B 2019 5.1.9.3.1.2 (p.23)：'至少 400m / 至少 100m'

新文：A 草案 5.1.9.2.1.2 (p.21)：'至少 400m 机动车 / 至少 100m 前车 / 至少 75m 电动自行车'

定位：A 5.1.9.2.1.2 / B 5.1.9.3.1.2 / C 6.1.9.3.1.2

C022 | 示宽灯高度条款更明确（透明区域）

类型：改写 | 影响：低影响

原文：B 2019 5.13.4.2 (p.41)：'与挡风玻璃上边缘相切的水平面'

新文：A 草案 5.13.4.2 (p.46)：'与挡风玻璃透明区域上边缘相切的水平面'

定位：A 5.13.4.2 / B 5.13.4.2 / C 6.13.4.2

C023 | 前雾灯初始倾斜度 B 级 ≤-1.5% 改为 ≤-1.0%

类型：改写 | 影响：低影响

原文：B 2019 5.3.6.1.1 (p.28)：'B 级前雾灯…应不大于 -1.5%'

新文：A 草案 5.4.6.1.1 (p.31)：'明暗截止线垂直倾斜度…应不大于 -1.0%'

定位：A 5.4.6.1.1 / B 5.3.6.1.1 / C 6.3.6.1.1.1

C024 | 新增 5.3 带有自适应模式的前照灯章节

类型：新增 | 影响：高影响

原文：B 2019 5.22 自适应前照明系统(AFS)；C 6.22 Adaptive front lighting system

新文：A 草案 5.3 (p.25-31)：'带有自适应模式的前照灯（近光灯和/或远光灯）'

定位：A 5.3 / B 5.22 / C 6.22

C025 | 车前识别近光灯自动开启需明确二次操作

类型：改写 | 影响：低影响

原文：B 2019 5.2.7.6 (p.26)：'近光灯应按附录 H 的要求'

新文：A 草案 5.2.7.5.1 e (p.25)：'控制器应设计成至少需要二次明确的操作，才能关闭近光灯'

定位：A 5.2.7.5.1 / B 5.2.7.6 / C 6.2.7.5.1

C026 | 位置灯 A2 类与转向灯距离 ≤40 mm 时降光强

类型：新增 | 影响：中影响

原文：B 2019 5.9.7 (p.34)：'前位灯与转向灯混合时…对应一侧的前位灯或其混合部分允许保持关闭'

新文：A 草案 5.9.7.2.4 a (p.42)：'若 A2 类前位灯与前转向信号灯间距不大于 40 mm，则…降低光强至稳定光强等级'

定位：A 5.9.7.2.4 / B 5.9.7 / C 6.9.7

C027 | 前视红光/后视白光横向角度

类型：改写 | 影响：低影响

原文：B 2019 4.10 c.2 (p.15)：'15° 角'；C 5.10.4.1：'15° outwards'

新文：A 草案 4.10 c.2 (p.11)：'该两垂直平面与车辆纵向对称平面成向外 15° 角'

定位：A 4.10 / B 4.10 / C 5.10

C028 | 实施日期分阶段条款

类型：改写 | 影响：高影响

原文：B 2019 第 7 章 (p.55)：4.17 和 5.2.7.6 分阶段 24/36 月

新文：A 草案 第 10 章 (p.68)：'5.24.1 自发布之日起；表 7 和图 1 自实施之日起第 25 个月…第 37 个月…第 61 个月'

定位：A 第 10 章 / B 第 7 章 / C 12.8

C029 | 新增 4.31 外部状态指示器限值

类型：新增 | 影响：中影响

原文：B 2019 4.31 (p.21)：仅 '在车辆静止且满足…条件时，非本标准定义的外部照明和光信号装置可开启'

新文：A 草案 4.31 (p.16-17)：'允许安装 1 只（或 2 只）外部状态指示器…各方向光强不能超过 0.5cd；颜色为白色、红色或琥珀色；视表面不大于 20cm□'

定位：A 4.31 / B 4.31 / C 5.32

C030 | 删除 4.27 6V 系统电压限值

类型：删除 | 影响：低影响

原文：B 2019 4.27 b (p.21)：'6.75V（6V 系统）…'

新文：A 草案 4.25 b (p.16)：仅 12V 与 24V 系统（13.5V/28.0V）

定位：A 4.25 / B 4.27 / C 5.27.2

C031 | 同一型式判定独立成章

类型：改写 | 影响：中影响

原文：B 2019 6.1 (p.54)：同一型式判定及检验（嵌入检验规则）

新文：A 草案 第 9 章 (p.68)：'同一型式判定'

定位：A 第 9 章 / B 6.1 / C 2.2.1

C032 | 新增章节 6/7 从属/扩展功能

类型：新增 | 影响：高影响

原文：B 2019 5 特殊规定为单一章；C UN R48 6. Individual specifications + 5.35

新文：A 草案 第 6 章 从属功能 + 第 7 章 扩展功能 (p.60-67)

定位：A 6/7 / B 5 / C 5.35+6

C033 | 新增 4.32 外部氛围功能规范

类型：新增 | 影响：中影响

原文：B 2019 4.31 仅简单允许外部装置；C UN R48 无独立条款

新文：A 草案 4.32 (p.17)：'外部氛围功能装置可以和上述功能组合或混合'

定位：A 4.32 / B 4.31 / C 无

C034 | 牵引杆挂车标志灯高度

类型：改写 | 影响：低影响

原文：B 2019 5.24.4.2 (p.55)：'高度：比牵引杆挂车的前挡板高出 300mm~400mm'

新文：A 草案 5.23.4.2 (p.56)：同 B

定位：A 5.23.4.2 / B 5.24.4.2 / C 无

C035 | 顺序点亮/熄灭定义章节

类型：结构 | 影响：低影响

原文：B 2019 3.31 (p.14)：'顺序开启 sequential activation'

新文：A 草案 3.1.18 (p.7-8)：'顺序控制 sequential control，顺序点亮 3.1.18.1，顺序熄灭 3.1.18.2'

定位：A 3.1.18 / B 3.31 / C 2.7.6.5

C036 | 外缘端面定义新增 M2/M3 海关封印

类型：新增 | 影响：低影响

原文：B 2019 3.16 (p.12)：'—M2 和 M3 车辆上，符合 UN R107 要求的乘客车门外照明装置'

新文：A 草案 3.1.5 (p.5)：同 B

定位：A 3.1.5 / B 3.16 / C 2.3.3

四、专业参数

参数	旧值	新值	单位	影响
最大远光光强之和	430000	430000	cd	—
远光最大高度	无规定	不应高于前挡风玻璃下边缘	mm	—
近光最大离地高度	1200	1200	mm	—
近光下倾度公式 h≤0.9	-0.5%~-2.5%（B 三段式）	-0.50% / -(h+1.2)	%	—
近光下倾度公式 0.9<h≤1.2	-0.5%~-2.5% 或 -1.0%~-3.0%	-(h×2.17-1.45) / -(h×2.17+0.15)	%	—
弯道照明附加光源触发曲率半径	500	500	m	—
前照灯清洗器触发光通量	2000	2000	lm	—

参数	旧值	新值	单位	影响
前雾灯最大高度（M1/N1）	800	800	mm	—
前雾灯最大高度（N3G）	1500	1500	mm	—
前雾灯初始倾斜度（≤2000 lm）	-1.5%	-1.0%	%	—
转向灯闪烁频率	90±30	90±30	次/min	—
转向灯首次起亮时间	≤1	≤1	s	—
转向灯首次熄灭时间	≤1.5	≤1.5	s	—
制动灯横向几何可见度（S1/S2）	45°/45°	45°/45°	°	—
制动灯垂直几何可见度（S1/S2）	15°/15°	15°/15°	°	—
紧急制动信号闪烁频率	4.0±1.0	4.0±1.0	Hz	—
紧急制动信号触发车速	50	50	km/h	—
追尾警告信号 Vr>30 触发	TTC≤1.4	TTC≤1.4	s	—
追尾警告信号最长作用时间	3	3	s	—
倒车灯垂直几何可见度	15°/5°	10°/10°	°	—
倒车灯作为慢行灯速度阈值	10	15	km/h	—
慢行灯自动熄灭速度	10	15	km/h	—
角灯—倒车联动自动熄灭速度	10	15	km/h	—
角灯—永久关闭速度	40	40	km/h	—
后雾灯最大高度（N2G/N3G/M2G/M3G 越野）	1200（仅 N3G）	1400（全部越野类）	mm	—
倒车灯最大高度（越野）	1200	1400	mm	—
电压允差 12V 系统	5%	5%（C 严至 3%）	%	—
电压允差 24V 系统	5%	5%（C 严至 3%）	%	—
自动开关近光阈值（暗）	1000	1000	lx	—
自动开关近光阈值（亮）	7000	7000	lx	—
自动开关近光响应时间（暗）	≤2	≤2	s	—
自动开关近光响应时间（亮）	5~300	5~300	s	—
前视红光不可见度光强阈值	0.25	0.25	cd	—
远光灯电动自行车探测距离	未规定	≥75	m	—
慢行灯数量上限（>9m 车）	无	6（每侧最多 3）	只	—
倒车灯第二只安装（M1/≤6m）	选装	应配备 1 只或 2 只	只	—
牵引杆挂车标志灯高度	300~400	300~400	mm	—

五、联网调研证据

☐ GB 4785-2019 国家标准全文

来源：次级 · 国家标准化管理委员会 / 国家市场监督管理总局 | 时间：2026-09-23 | http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/stdNo?stdNo=GB%204785-2019

☐ UN Regulation No. 48 Revision 13 (09 Series + Suppl.1, 26-09-2025)

来源：次级 · UNECE WP.29 | 时间：2026-09-23 | https://unece.org/transport/standards/transport/vehicle-regulations/un-regulation-no-48-revision-4

☐ GB 4599《汽车道路照明装置及系统》

来源：次级 · 国家标准化管理委员会 | 时间：2026-09-23 | http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/stdNo?stdNo=GB%204599

☐ GB 5920《汽车和挂车光信号装置及系统》

来源：次级 · 国家标准化管理委员会 | 时间：2026-09-23 | http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/stdNo?stdNo=GB%205920

☐ UN Regulation No. 148 (Light Signalling Devices), 00/01 series

来源：次级 · UNECE WP.29 | 时间：2026-09-23 | https://unece.org/sites/default/files/2021-11/R148e.pdf

☐ UN Regulation No. 149 (Road Illumination Devices), 00/01 series

来源：次级 · UNECE WP.29 | 时间：2026-09-23 | https://unece.org/sites/default/files/2021-11/R149e.pdf

☐ WP.29 GRE 78th session - 09 series amendments proposal for ADS marker lamp

来源：次级 · UNECE WP.29 GRE | 时间：2026-09-23 | https://unece.org/sites/default/files/2024-12/ECE-TRANS-WP29-GRE-2024-28e.pdf

☐ GB 4785 草案 V4.3.5 编制说明（全国汽车标准化技术委员会）

来源：次级 · 全国汽车标准化技术委员会 SAC/TC 114 | 时间：2026-09-23 | http://www.catarc.org.cn/（待人工确认 - 草案编制说明需通过 TC114 内部渠道获取）

六、审阅说明

本报告由法规智能体生成，所有结论应结合原文定位和专业人员审核后使用。标注【待人工确认】的条目须由法务或认证团队核实。